

Средства симуляции ЦП и ОС

Лекция №11



Державин Андрей
Шурыгин Антон

Преподаватели



Державин Андрей, аспирант МФТИ

- Функциональная симуляция
- Создание сниппетов программ



Шурыгин Антон, аспирант МФТИ

- Бинарная инструментация
- Дизайн архитектуры, симуляция

Классификация моделей

Снова классы

Критерий	Степени	Различие
Детализация (detail)	Cycle-Accurate / Functional	Задаёт степень детализации модели
Область (scope)	Full-System / User Level	Задаёт какая часть системы моделируется
Входные данные (input)	Executable / Trace	Задаёт формат входных данных

Где мы были?

CONFIDENTIAL

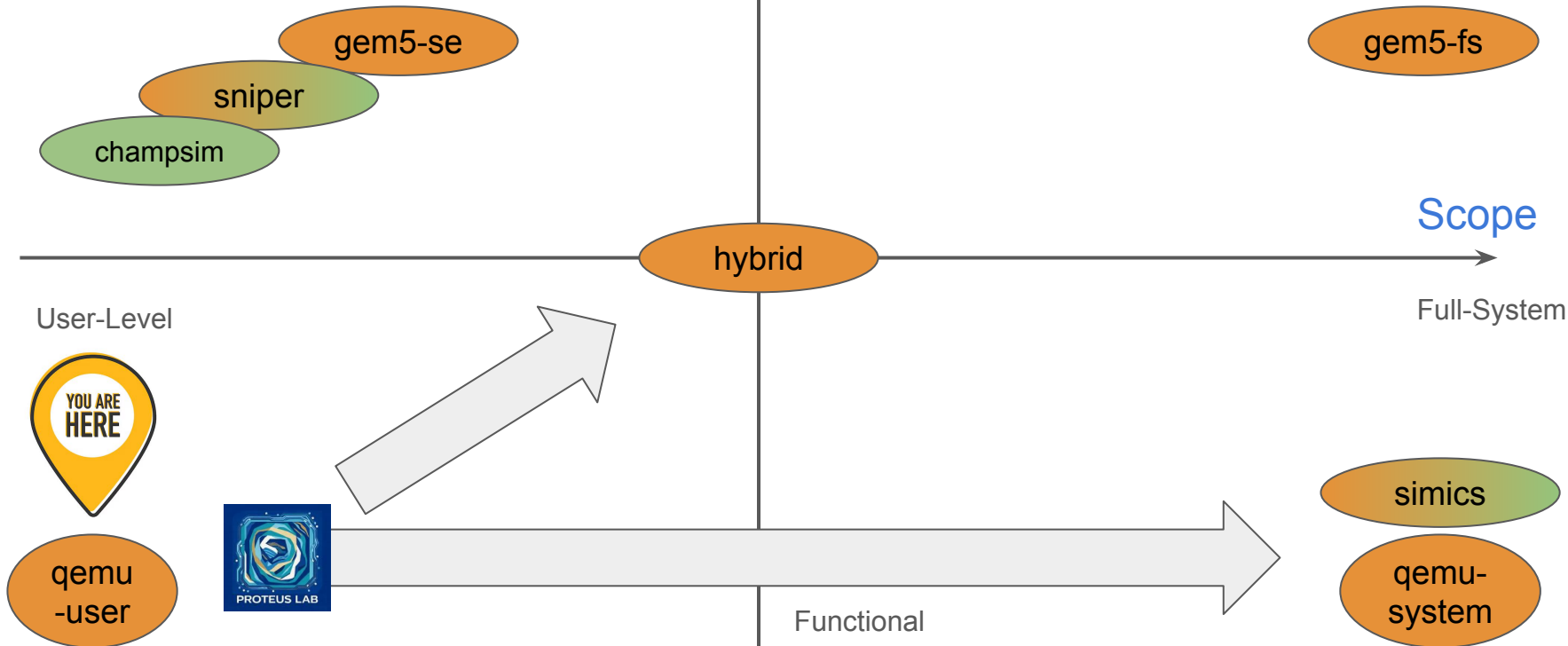
CONFIDENTIAL

Detail

Cycle-Accurate

CONFIDENTIAL

- Trace-driven
- Exec-driven



Детали симуляции

Functional

Моделируем поведение СК

Быстрое

Тестирование ПО,
быстрое
прототипирование

Timing

Моделируем такты,
задержки

Медленное

Изучение времени
и/или
производительности

Integrated

Гибридный подход

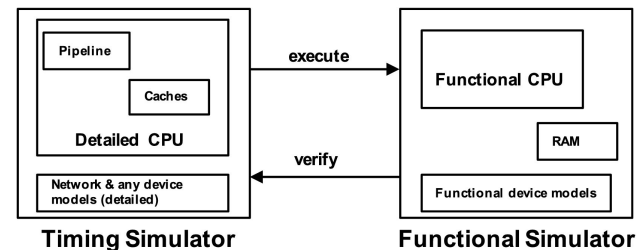
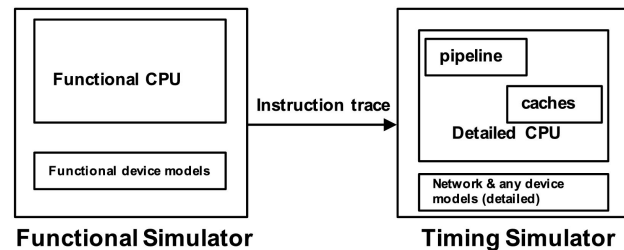
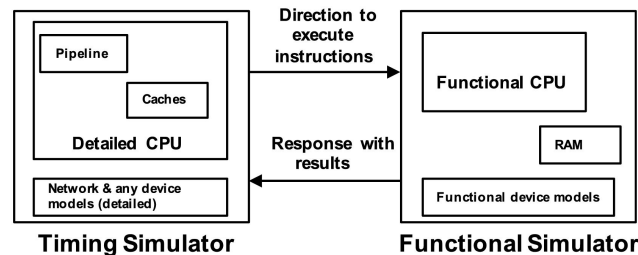
Как пойдет

Изучения
производительности с
высокой скоростью
моделирования

Комплексная модель

- В свою очередь комплексные модели различаются так же на три типа:
 - Timing-directed Simulator
 - Functional-first Simulator
 - Timing-first Simulator

Пока что нам это мало о чем говорит...



Зависимость скорости от детализации

- Функциональные модели – быстрые

Accuracy

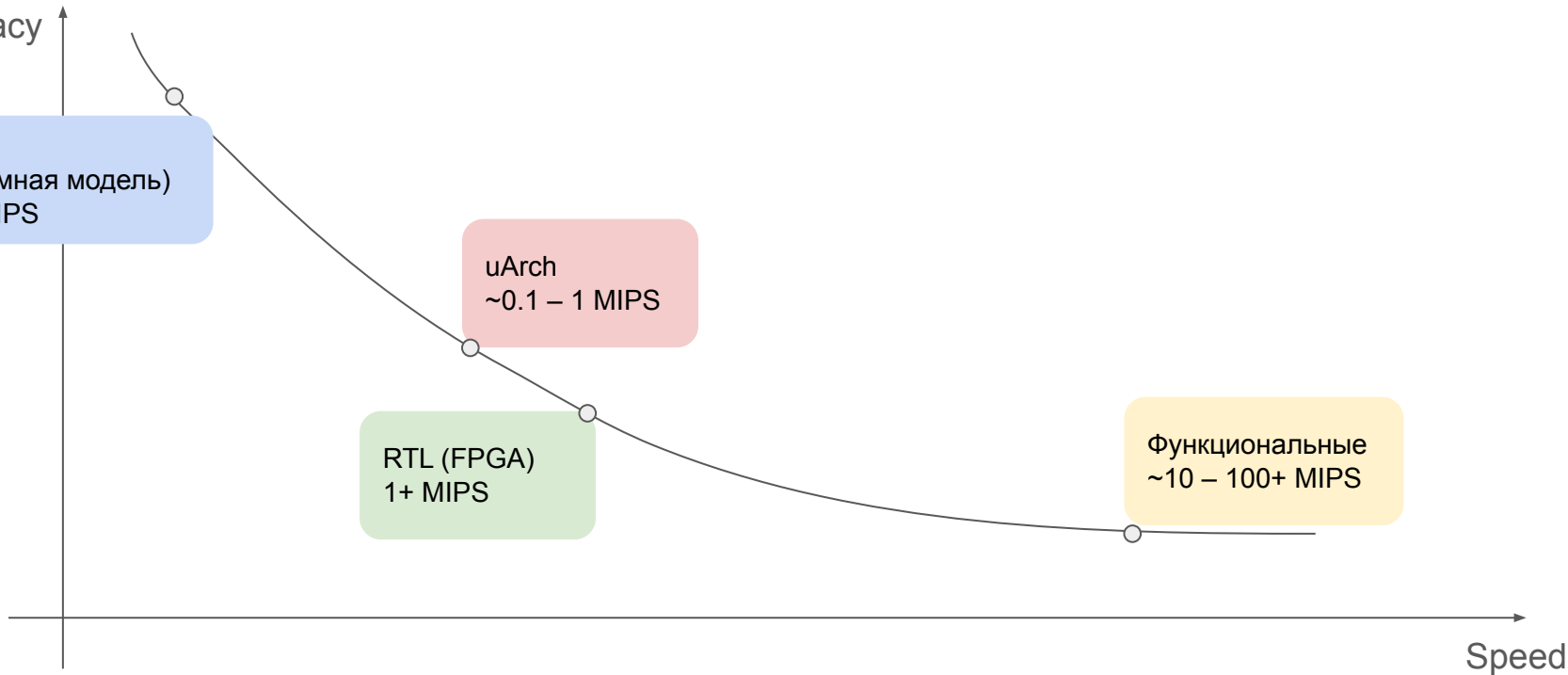
RTL
(программная модель)
1 – 1000 IPS

uArch
~0.1 – 1 MIPS

RTL (FPGA)
1+ MIPS

Функциональные
~10 – 100+ MIPS

Speed



Категории и специализации

Multiprocessor / Multicore

Многоядерность и гарант когерентности

Высокая точность ценой затрат на синхронизацию

Используется для проектирования в различных ОС и параллельных нагрузках

Energy and Power

Оценка потребляемой энергии на инструкцию

Дополнительные расходы на моделирование физики

Используется для анализа маломощных архитектур

Specialized and Accelerator

Моделирование ус-тв и прочих *PU

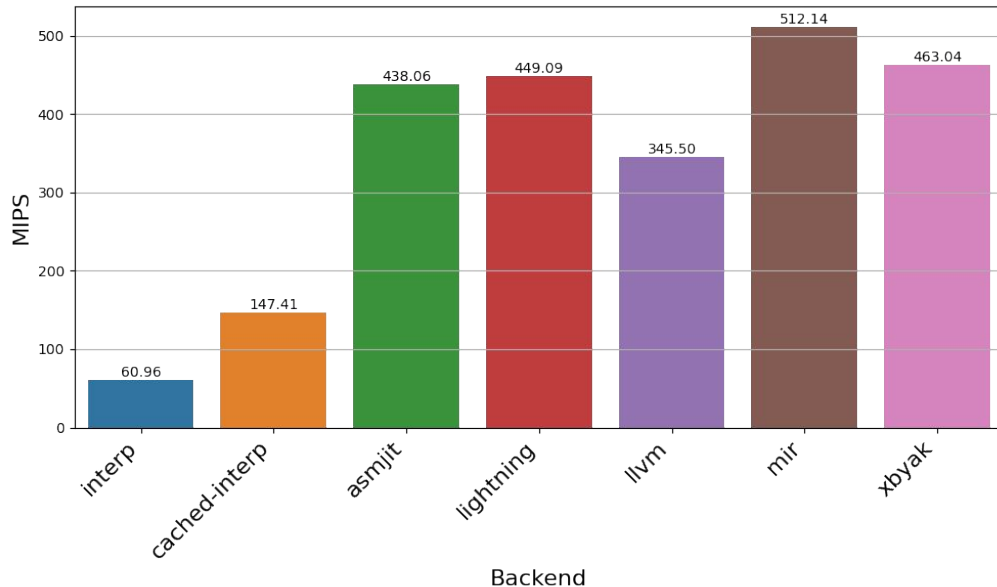
Идеально для определенно класса в ущерб масштабируемости

Используется для исследований как модульная компонента, так независимо

Рефлексия

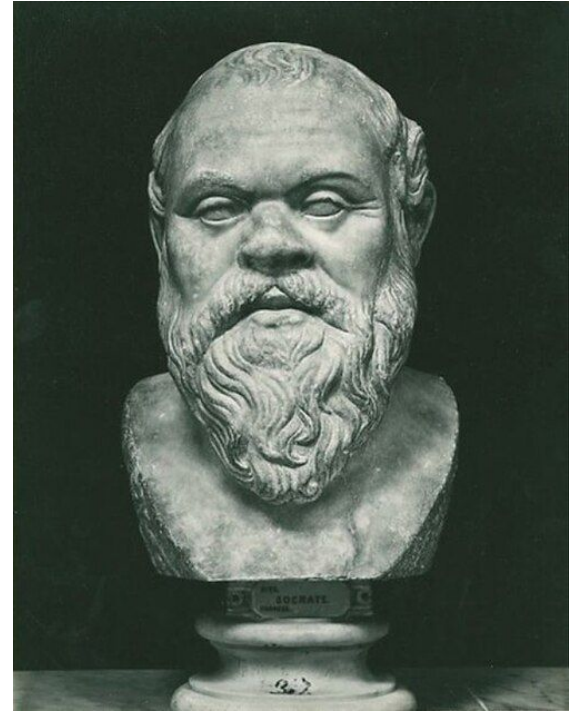
JIT исследование

- Была найдена потенциальная область для исследований
- Представили доклад на конференции в МФТИ
- Ожидаем публикации статьи и качественное расширение исследования



Что дальше?

- «Чем больше знаешь, тем больше осознаешь свое незнание» – парадокс познания Сократа
- Любое последующее ДЗ – возможное поле для исследований



Требования по командному проекту

VCS

- git - наше все
- Индивидуальная работа в форке
- Влив в мастер через pull requests
- No git merge :(
- Грамотное разделение на КОММИТЫ
- Commit Message 50/72 rule



Origin



Master

>git merge



Changes 4000 lines of code

```
> git commit -m "minor changes"
```

```
> git push origin main
```

Leaves



Система сборки

1. [CMakeLists](#), [CPM](#)
2. Без сабмодулей
3. Дерево директорий – минималистичное и общепринятое в индустрии
4. Из корня делаем только:

```
> cmake -B build/ -S .
```

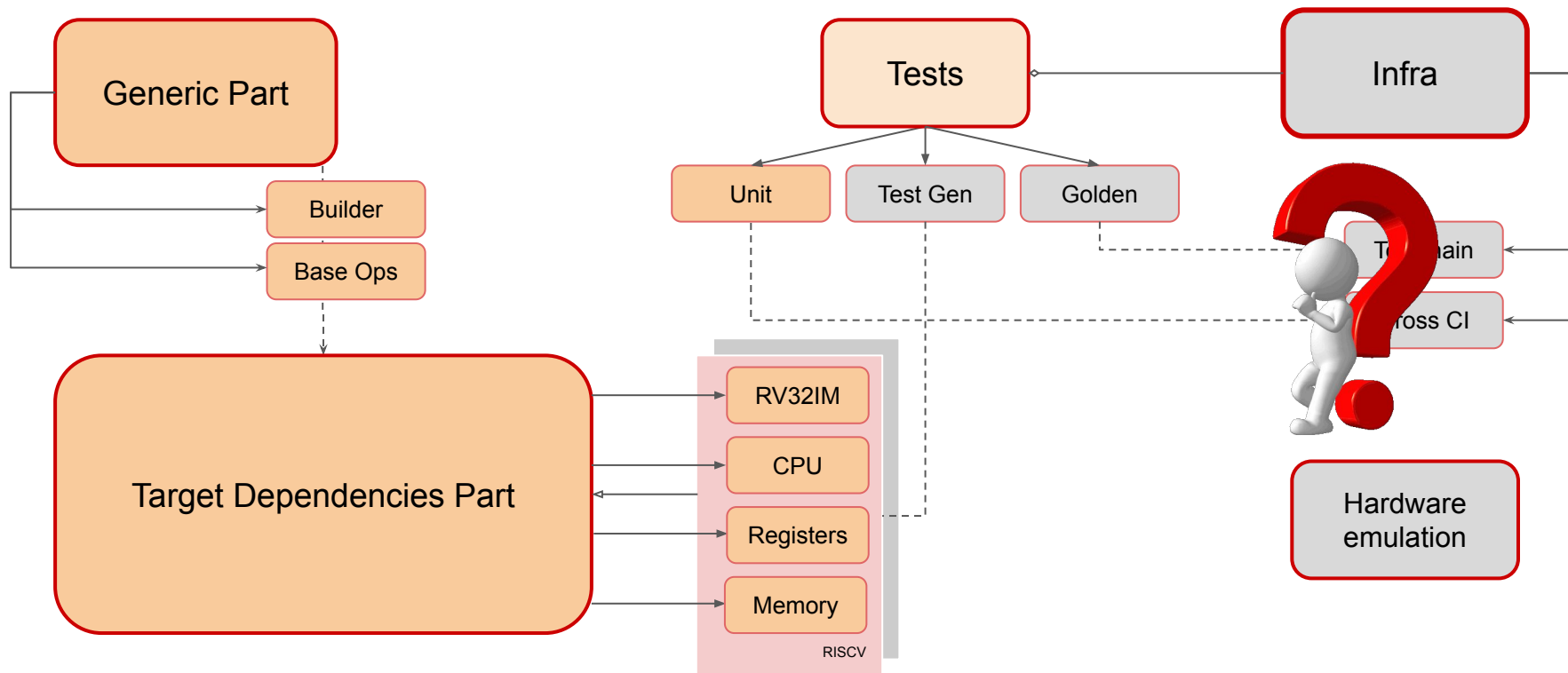
идеале

```
> cmake --build build/ -j<nproc> --target install
```

5. Сборку чекаем только UNIX-подобные системы



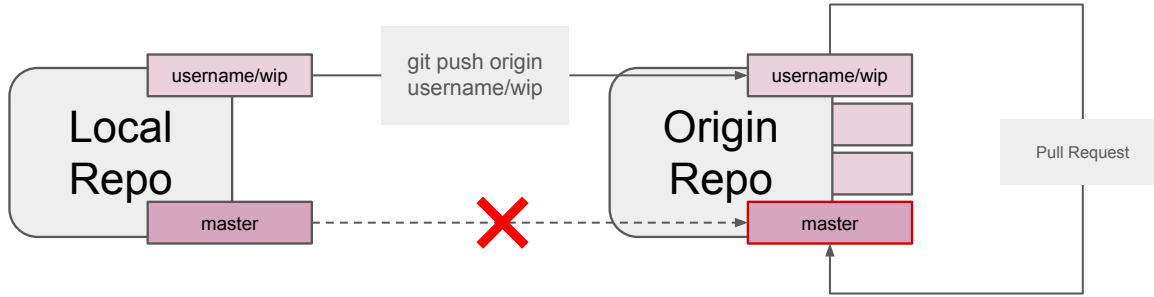
DSL



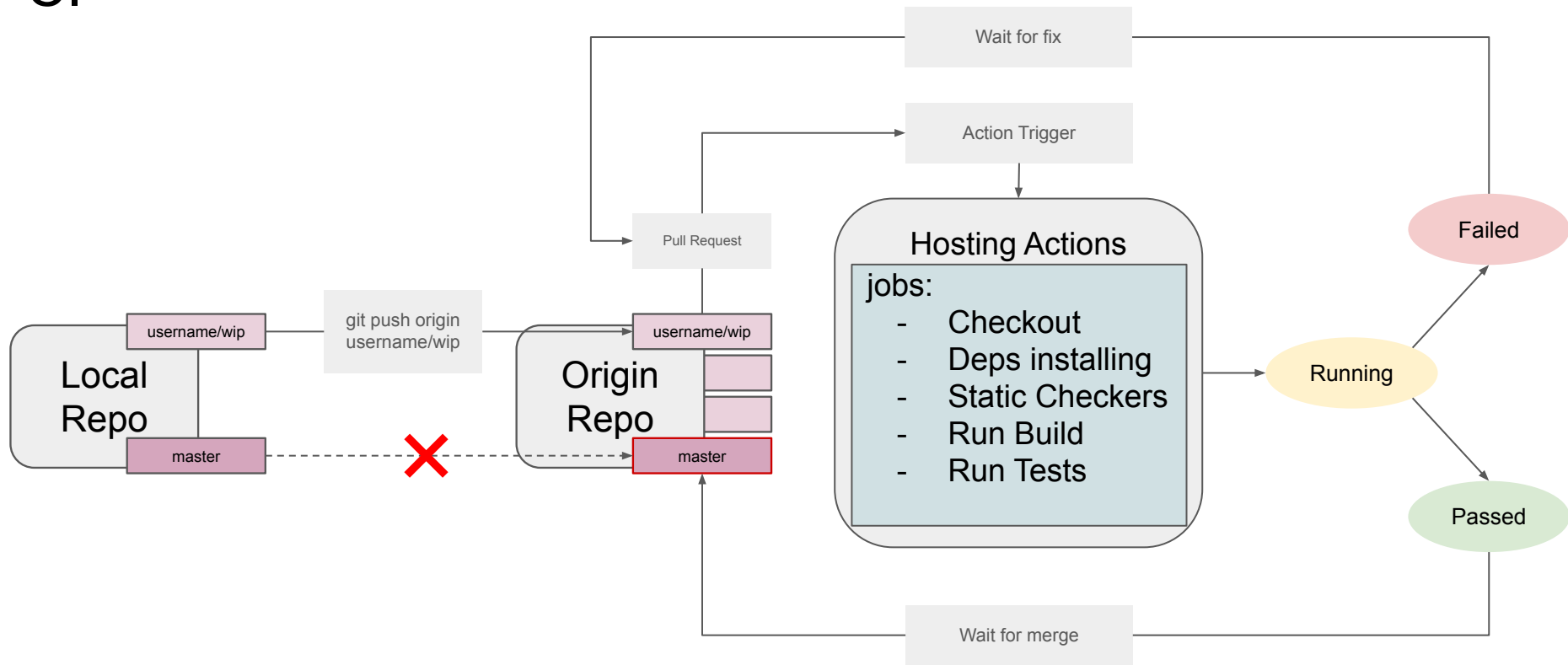
CI?

- Кто работал с Github Actions/Workflow?

CI



CI



CI

- Github Workflow
- Файл задаёт последовательность шагов, которые надо прогнать
- Можно настроить на каждый PR
- Возможность проверять что проект собирается, а также ходят тесты
- Полезно в командной работе
- Проверка форматирования

```
name: CMake Build
on: [push]
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Configure
        run: cmake -B build
      - name: Build
        run: cmake --build build
      - name: Test
        run: ctest --test-dir build
```

.clang-format

- Конфиг для clang-format
- Задаёт отступы, пробелы, скобочки и тд
- Будет включена проверка на CI
- Интегрируется в многие редакторы

BasedOnStyle: LLVM
IndentWidth: 2
InsertNewlineAtEOF: true
KeepEmptyLinesAtEOF: false

.clang-tidy

- То же самое, но для линтера
- Можно использовать для проверки naming convention!
 - Будет в CI
- Для остальных проверок есть опасность false positive срабатываний

CheckOptions:

```
- { key: readability-identifier-naming.NamespaceCase,      value: lower_case }
- { key: readability-identifier-naming.ClassCase,         value: CamelCase  }
- { key: readability-identifier-naming.StructCase,        value: CamelCase  }
- { key: readability-identifier-naming.FunctionCase,      value: camelBack   }
- { key: readability-identifier-naming.VariableCase,      value: camelBack   }
- { key: readability-identifier-naming.PrivateMemberCase, value: camelBack   }
- { key: readability-identifier-naming.PrivateMemberPrefix, value: m_          }
- { key: readability-identifier-naming.EnumCase,          value: CamelCase   }
- { key: readability-identifier-naming.EnumConstantCase,  value: CamelCase   }
- { key: readability-identifier-naming.EnumConstantPrefix, value: k            }
- { key: readability-identifier-naming.GlobalConstantCase, value: CamelCase   }
- { key: readability-identifier-naming.GlobalConstantPrefix, value: k            }
- { key: readability-identifier-naming.MacroDefinitionCase, value: UPPER_CASE  }
- { key: readability-identifier-naming.MacroDefinitionPrefix, value: PROT_       }
- { key: readability-identifier-naming.TypeAliasCase,     value: CamelCase   }
- { key: readability-identifier-naming.TypedefCase,       value: CamelCase   }
- { key: readability-identifier-naming.TemplateParameterCase, value: CamelCase   }
```

Проектные задачи

- Набор актуальных можно найти [здесь](#)
- Если будет запрос – можем организовать полноценный трекер задач
- Каждая **HE long-term** задача стоит от 0.5 баллов
- Long-term – TBD
- Считаем только полностью закрытые

☐	Open	11	Closed	0
☐	☒ SDL proposal	dsl	long-term	#13 · derzhavin3016 opened 50 minutes ago
☐	☒ Gem5 integration	long-term		#12 · derzhavin3016 opened 51 minutes ago
☐	☒ Implement test generator	Generator	simulator	#11 · derzhavin3016 opened 53 minutes ago
☐	☒ Integrate softfloat library	simulator		#10 · derzhavin3016 opened 1 hour ago
☐	☒ Describe system registers	dsl	ISA description	#9 · derzhavin3016 opened 1 hour ago
☐	☒ Implement from-IR lifter	dsl		#8 · derzhavin3016 opened 1 hour ago
☐	☒ RV64F Support	0 / 1	ISA description	#7 · derzhavin3016 opened 1 hour ago
☐	☒ RV64M Support	ISA description		#6 · derzhavin3016 opened 1 hour ago
☐	☒ RV64I Support	ISA description		#5 · derzhavin3016 opened 1 hour ago
☐	☒ RV64 Support	0 / 3	ISA description	#4 · derzhavin3016 opened 1 hour ago
☐	☒ Implement preprocessor mode	dsl		#2 · derzhavin3016 opened on Oct 10, 2025

Организационная часть

Планы на семестр

Февраль

Тестирование

TestGen Lab

Описание и
тестирование RV64IM

Март

Микроархитектура

uArch Lab

Улучшение Protea и
ProtSim

Апрель

Аппаратная часть

FSS Lab

Описание и
тестирование RV32F

Оценивание

ДЗ	TestGen Lab	+2
	uArch Lab	+3
	FSS Lab	+3
Projects Contribution	Закрытый тикет	+0.5
Квизы	В начале лекции	+0.5
	ИТОГО	10+

Литература

1. [A. Akram and L. Sawalha, "A Survey of Computer Architecture Simulation Techniques and Tools," in *IEEE Access*, vol. 7, pp. 78120-78145, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2917698.](#)
2. [Статья на хабре](#)